

Οδηγός Φροντιστηρίων Java I

1. Θεματικές κατηγορίες

1.1 Βασική δομή προγράμματος

- Δήλωση κλάσης
- Η μέθοδος main
- Statements και blocks με άγκιστρα { }
- Βασική έξοδος στην οθόνη

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world");  
    }  
}
```

1.2 Είσοδος και έξοδος

- System.out.print

Σελίδα 1

- System.out.println
- System.out.printf
- Χρήση Scanner για είσοδο από το πληκτρολόγιο

```
import java.util.Scanner;  
  
public class InputOutputExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Δώσε Όνομα: ");  
        String name = input.nextLine();  
  
        System.out.printf("Για σου %s%n", name);  
    }  
}
```

1.3 Μεταβλητές και τύποι δεδομένων

- int, double, boolean, char, String
- Δήλωση και αρχικοποίηση μεταβλητών
- Βασικές πράξεις

```
public class VariablesExample {
    public static void main(String[] args) {
        int age = 20;
        double average = 8.5;
        boolean passed = true;
        char grade = 'A';
        String name = "Maria";

        System.out.println(name + " - " + average);
    }
}
```

1.4 Τελεστές και συνθήκες

- Αριθμητικοί τελεστές
- Συγκριτικοί τελεστές
- Λογικοί τελεστές

```
public class ConditionsExample {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        int y = 5;

        if (x > y && x < 20) {
            System.out.println("Η συνθήκη ισχύει");
        }
    }
}
```

Σελίδα 2

1.5 Δομές επιλογής

- if
- if - else
- else if
- nested if
- switch

```
public class GradeExample {
    public static void main(String[] args) {
        double grade = 7.4;

        if (grade >= 8.5) {
            System.out.println("Αριστα");
        } else if (grade >= 6.5) {
            System.out.println("Καλα");
        } else {
            System.out.println("Αποτυχια");
        }
    }
}
```

```
public class SwitchExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        int day = 3;  
  
        switch (day) {  
            case 1:  
                System.out.println("Δευτερα");  
                break;  
            case 2:  
                System.out.println("Τριτη");  
                break;  
            case 3:  
                System.out.println("Τεταρτη");  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Αλλη Μερα");  
        }  
    }  
}
```

1.6 Δομές επανάληψης

- while
- do - while
- for
- Counter-controlled repetition

```
public class ForExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

```
public class WhileExample {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 1;

        while (i <= 5) {
            System.out.println(i);
            i++;
        }
    }
}
```

Σελίδα 4

2. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (OOP)

2.1 Κλάσεις και αντικείμενα

- Τι είναι κλάση
- Τι είναι αντικείμενο
- Fields / attributes
- Σχέση κλάσης - αντικειμένου

```
class Student {
    String name;
    double grade;
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Student s1 = new Student();
        s1.name = "Nikos";
        s1.grade = 8.2;

        System.out.println(s1.name);
        System.out.println(s1.grade);
    }
}
```

2.2 Μέθοδοι

- Ορισμός μεθόδου
- Παράμετροι
- Επιστροφή τιμής
- Διαφορά void και non-void μεθόδων

```

class Calculator {
    int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Calculator c = new Calculator();
        int result = c.add(3, 4);

        System.out.println(result);
    }
}

```

Σελίδα 5

```

class Message {
    void sayHello() {
        System.out.println("Hello");
    }
}

```

2.3 Constructors

- Τι είναι constructor
- Default constructor
- Parameterized constructor
- Αρχικοποίηση αντικειμένων

```

class Student {
    String name;
    double grade;

    Student(String n, double g) {
        name = n;
        grade = g;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Student s1 = new Student("Maria", 9.1);
        System.out.println(s1.name);
        System.out.println(s1.grade);
    }
}

```

2.4 Access modifiers: private και public

- Πρόσβαση σε πεδία και μεθόδους

- Γιατί δεν αφήνουμε όλα τα πεδία public

- Προστασία δεδομένων

```
class BankAccount {  
    private double balance;  
  
    public void deposit(double amount) {  
        balance = balance + amount;  
    }  
  
    public void showBalance() {  
        System.out.println(balance);  
    }  
}
```

2.5 Getters και setters

- Ελεγχόμενη πρόσβαση σε private πεδία

Σελίδα 6

- Validation κατά την τροποποίηση δεδομένων

```
class Student {  
    private String name;  
    private double grade;  
  
    public void setName(String n) {  
        name = n;  
    }  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
  
    public void setGrade(double g) {  
        if (g >= 0 && g <= 10) {  
            grade = g;  
        }  
    }  
  
    public double getGrade() {  
        return grade;  
    }  
}
```

2.6 Κληρονομικότητα

- Superclass και subclass
- extends
- Επαναχρησιμοποίηση κώδικα

```

class Animal {
    public void eat() {
        System.out.println("Το ζωο τρωει");
    }
}

class Dog extends Animal {
    public void bark() {
        System.out.println("Το σκυλι γαβγίζει");
    }
}

```

2.7 Constructor και κληρονομικότητα

- Χρήση super()
- Αρχικοποίηση πεδίων της γονικής κλάσης

Σελίδα 7

```

class Animal {
    protected String name;

    public Animal(String name) {
        this.name = name;
    }
}

class Dog extends Animal {
    public Dog(String name) {
        super(name);
    }

    public void showName() {
        System.out.println(name);
    }
}

```

3. Ολοκληρωμένο παράδειγμα για live παρουσίαση

```
class Person {
    private String name;

    public Person(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}

class Student extends Person {
    private double grade;

    public Student(String name, double grade) {
        super(name);
        this.grade = grade;
    }

    public void setGrade(double grade) {
        if (grade >= 0 && grade <= 10) {
            this.grade = grade;
        }
    }

    public double getGrade() {
        return grade;
    }

    public void showInfo() {
        System.out.println("Name: " + getName());
        System.out.println("Grade: " + grade);
    }
}
```

Σελίδα 8

4. Συχνά λάθη που αξίζει να παρουσιαστούν

- Constructor με τύπο επιστροφής.
- Ξεχασμένο this όταν υπάρχει σύγκρουση ονομάτων.
- Απευθείας πρόσβαση σε private πεδία.
- Έλλειψη validation στους setters.
- Σύγχυση ανάμεσα σε class και object.
- Infinite loops λόγω μη ενημέρωσης του μετρητή.
- Ξεχασμένο break μέσα σε switch.

Σελίδα 9